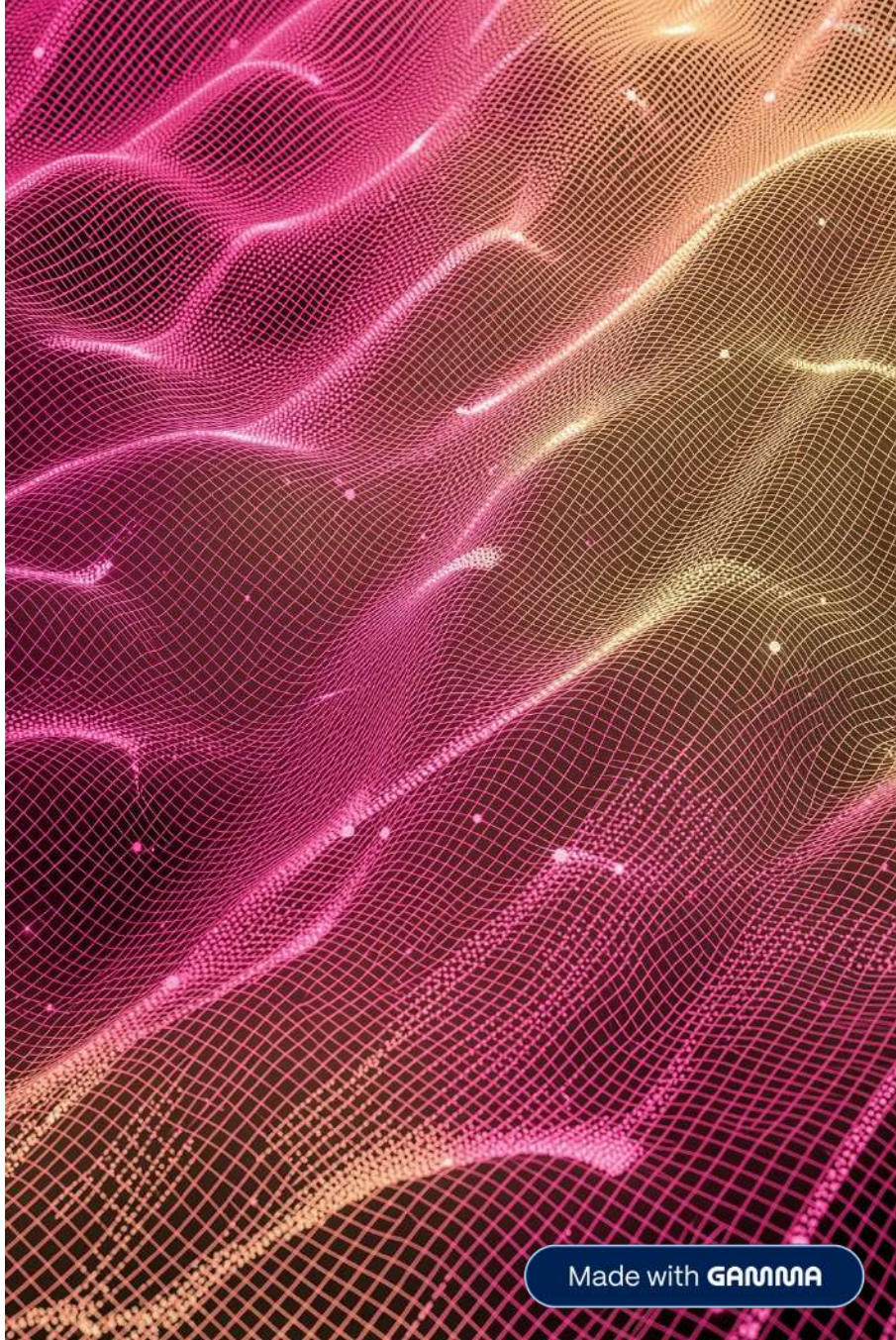
Batman Machine Learning & Data Science Portfolio 2026

Batman Makine Öğrenmesi ve Veri Bilimi Portfolyosu — Esma Tuğba Mergen tarafından hazırlanan bu kapsamlı bitirme projesi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme (NLP), bilgisayarlı görme (Computer Vision), zaman serisi analizi, kümeleme ve öneri sistemleri alanlarında geliştirilen **24 projeyi** kapsamaktadır. Her proje, gerçek dünya problemlerine yönelik somut çözümler sunmakta ve **Streamlit** arayüzleriyle **Hugging Face** üzerinde canlı olarak yayınlanmaktadır.

BITIRME PROJESI / FINAL PROJECT

ESMA TUĞBA MERGEN



Made with GAMMA

Proje Portfolyo Ekosistemim

Bu portfolyo, farklı veri bilimi ve yapay zekâ alanlarında geliştirilen **24 projeyi** kategorilere göre organize eder. Her proje, gerçek dünya problemlerine odaklanan bir çözüm olarak hazırlanmış ve uygun platformlarda paylaşılmıştır.

REGRESYON

1. Food Delivery Time Prediction
2. Diamond Price Prediction
3. Electricity Price Prediction

SINIFLANDIRMA

1. Online Payments Fraud Detection
2. Fake News Detection
3. Corporate Bankruptcy Prediction

KÜMELEME

1. Customer Personality Segmentation
2. Spotify Music Clustering Analysis
3. Credit Card Customer Segmentation

BİLGİSAYARLI GÖRME

1. Gender Detection
2. Convert Photos to Pencil Sketches
3. Advanced Car Logo Recognition

NLP

1. Resume Analysis Dashboard
2. Amazon Product Reviews Analysis
3. Multidisciplinary Text Categorization

ÖNERİ SİSTEMLERİ

1. CastMatch AI Talent Matching System
2. Movies and TV Shows Recommender
3. Heart Disease Risk Prediction

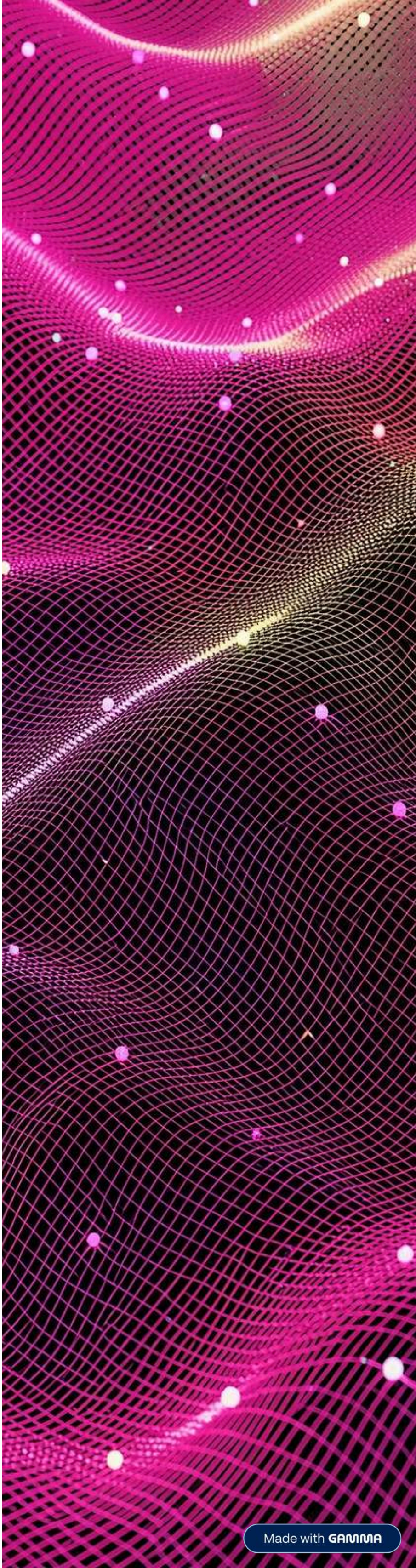
ZAMAN SERİSİ

1. Daily Weather Time Series
2. Workforce Optimization
3. Hotel Reservation Demand Prediction

VERİ GÖRSELLEŞTİRME

1. Gold Price Analysis
2. Global Pollution Data Viz Dashboard
3. Nutrition Visualization: Fast Food Analysis

Her proje, Batman evreninin karanlık ve teknoloji odaklı estetiğiyle uyumlu biçimde sunulmuştur; Streamlit arayüzleri, model çıktıları ve görsel analizler üzerinden etkileşimli olarak keşfedilebilir.



Made with GAMMA

Portfolyo Projeleri: Kapsamlı Bakış

Aşağıda, Batman Machine Learning ve Data Science Portfolyosu'nun tüm projeleri kategorilere ayrılmış ve detaylı bir şekilde listelenmiştir. Her proje, veri biliminin farklı bir alanındaki uzmanlığı sergilemektedir.

REGRESYON

1. Food Delivery Time Prediction
2. Diamond Price Prediction
3. Electricity Price Prediction

NLP

1. Resume Analysis Dashboard
2. Amazon Product Reviews Analysis
3. Multidisciplinary Text Categorization

SINIFLANDIRMA

1. Online Payments Fraud Detection
2. Fake News Detection
3. Corporate Bankruptcy Prediction

ÖNERİ SİSTEMLERİ

1. CastMatch AI Talent Matching System
2. Movies and TV Shows Recommender
3. Heart Disease Risk Prediction

KÜMELEME

1. Customer Personality Segmentation
2. Spotify Music Clustering Analysis
3. Credit Card Customer Segmentation

ZAMAN SERİSİ

1. Daily Weather Time Series
2. Workforce Optimization
3. Hotel Reservation Demand Prediction

BİLGİSAYARLI GÖRME

1. Gender Detection
2. Convert Photos to Pencil Sketches
3. Advanced Car Logo Recognition

VERİ GÖRSELLEŞTİRME

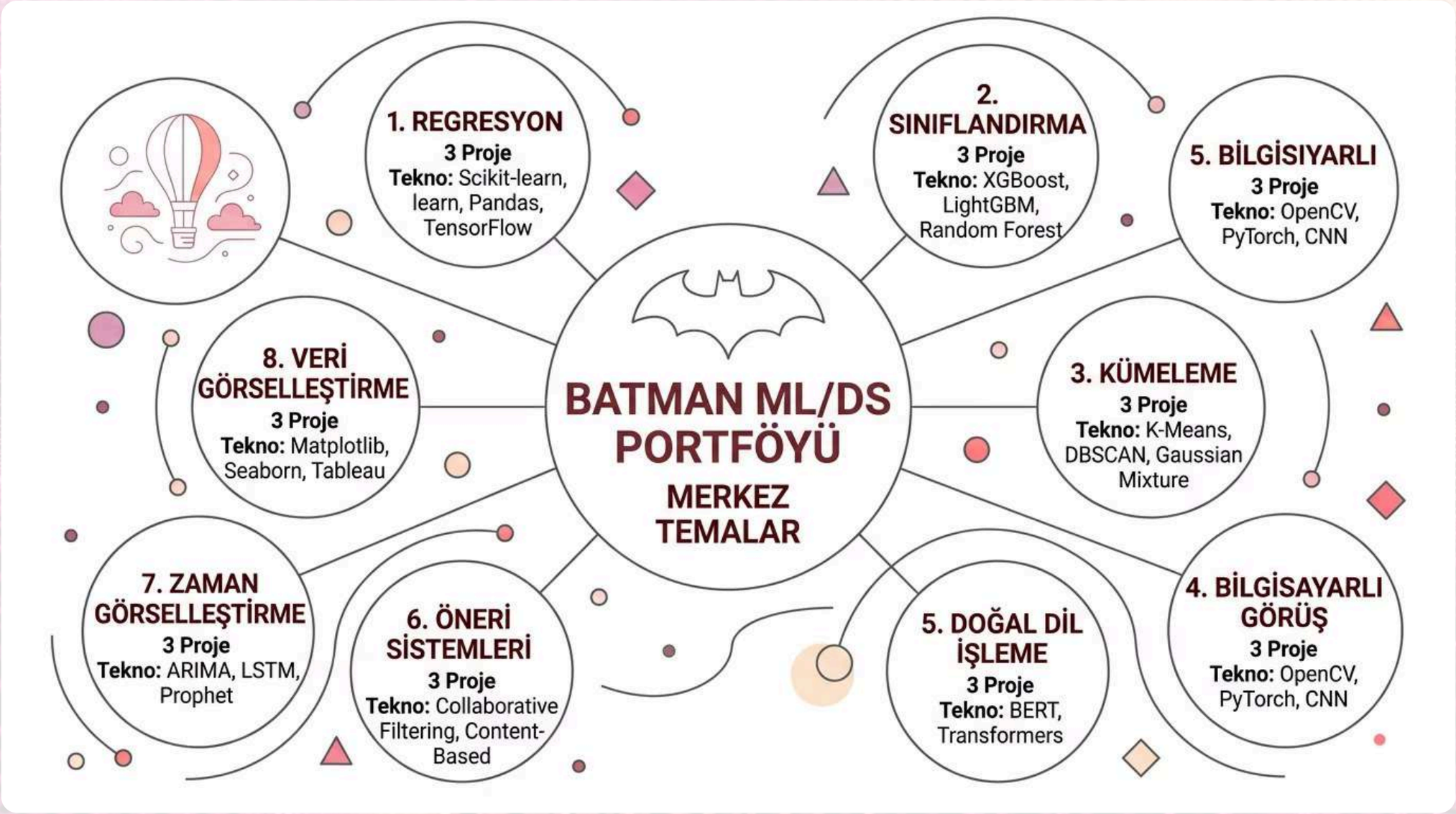
1. Gold Price Analysis
2. Global Pollution Data Viz Dashboard
3. Nutrition Visualization: Fast Food Analysis

Her bir proje, gerçek dünya verileriyle çalışılarak geliştirilmiş ve karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler sunmayı hedeflemektedir.

Made with GAMMA

Portfolyo Projeleri: Stratejik Bakış

Batman Machine Learning ve Data Science Portfolyosu, toplam 24 projeyi kapsayan ve 8 ana kategoride uzmanlık sunan kapsamlı bir çalışmadır. Her bir proje, en son teknolojileri ve yöntemleri kullanarak gerçek dünya sorunlarına yenilikçi çözümler sunar.



Bu portfolyo, makine öğrenimi ve veri biliminin derinliklerine dalarak, her alanda güçlü ve pratik uygulamalarla yetkinliğimi sergilemektedir.

Made with GAMMA

PROJECTS 1–3 | REGRESSION / REGRESYON

Batman'ın Regresyon Projeleri: Süre, Fiyat ve Elektrik Tahmini

İlk üç proje, sürekli sayısal değerleri tahmin etmeye yönelik **regresyon** problemlerini ele almaktadır. Her üç projede de **CatBoost** algoritması en yüksek performansı sergilemiştir.

Project 1: Food Delivery Time Prediction

Teslimat süresi; mesafe, kurye puanı, trafik ve hava durumu gibi değişkenlere göre tahmin edilmiştir. Hipotez testlerinde (**p-value < 0.05**) **mesafe** değişkeninin en anlamlı kriter olduğu kanıtlanmıştır.

- **Best Model:** CatBoost
- **R^2 Score:** 0.82 — delivery times predicted with 82% accuracy
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face live app

Project 2: Diamond Price Prediction

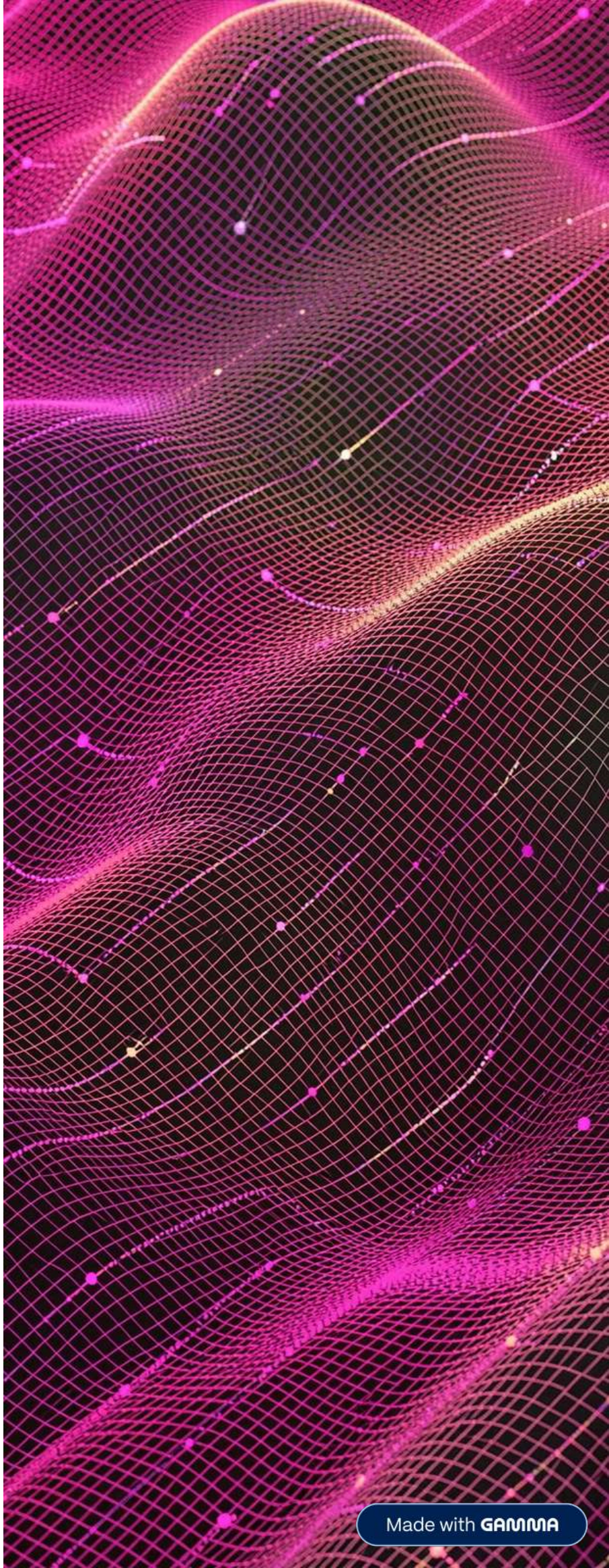
Elmasın **4C** özellikleri — **Karat, Kesim, Renk, Berraklık** — kullanılarak fiyat tahmini yapılmıştır. Düşük **RMSE** değeri, modelin gerçek fiyatlara oldukça yakın sonuçlar verdiğini göstermiştir.

- **Best Model:** CatBoost
- **R^2 Score:** 0.98 — diamond prices predicted with 98% accuracy
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face live app

Project 3: Electricity Price Prediction

Geçmiş kullanım ve talep verilerine dayanarak elektrik fiyatları tahmin edilmiştir. **Time-series** tabanlı **lag** feature engineering uygulanmış; doğrusal olmayan yapılar nedeniyle ağaç tabanlı ve boosting algoritmalarının daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

- **Best Model:** CatBoost
- **R^2 Score:** 0.865 — %86.5 başarı oranı
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face live app



Made with GAMMA

PROJE 4–6 CLASSIFICATION / SINIFLANDIRMA

Batman'ın Sınıflandırma Projeleri: Dolandırıcılık, Yalan Haber ve İflas Tahmini

Bu projeler, ikili veya çoklu sınıf etiketlerini tahmin etmeye yönelik **sınıflandırma** problemlerini kapsamaktadır. Finansal güvenlik, haber doğrulama ve kurumsal risk analizi alanlarında yüksek performanslı modeller geliştirilmiştir.

Proje 4: Online Payments Fraud Detection

Çevrimiçi ödeme işlemlerinin **dolandırıcılık** içerip içermediğini sınıflandırma. İşlem özellikleri, dengesiz sınıf yapısı ve güvenlik odaklı değerlendirme metrikleriyle modellenmiştir. **Random Forest** en yüksek performansı sergilemiş; **Decision Tree** modeli de karar sınırlarını yorumlamak için kullanılmıştır.

- **Random Forest Accuracy: %99.33** — Dolandırıcı işlemler neredeyse hatasız tespit edilmiştir
- **Decision Tree Accuracy: %99.08** — Kural tabanlı karar yapıları görselleştirilerek yorumlanabilirlik sağlanmıştır
- Yüksek **Recall** ve **Precision** skorları, finansal güvenlik uygulamaları için güçlü bir sonuç vermiştir
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama

Proje 5: Fake News Detection

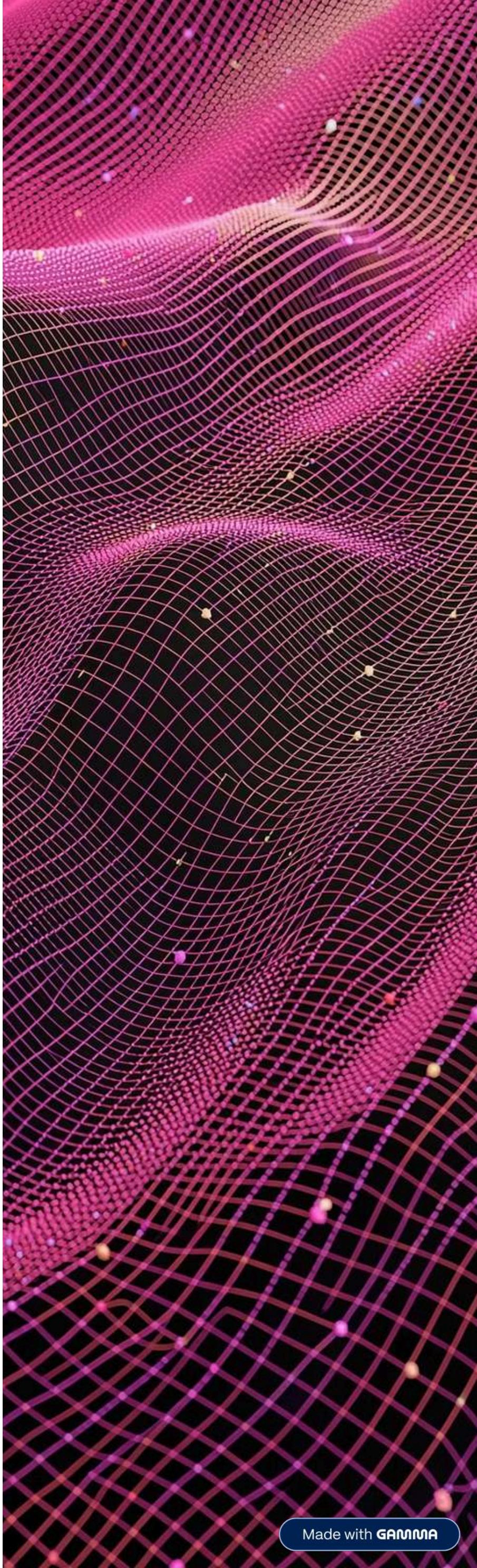
Haber metinlerinin **sahte** mi **gerçek** mi olduğunu belirleyen doğal dil işleme sınıflandırması. Metinler **TF-IDF** ile sayısallaştırılmış; **Logistic Regression**, **Random Forest** ve **Multinomial Naive Bayes** modelleri karşılaştırılmıştır. Ek olarak **WordCloud** analizi ile iki sınıftaki ayırt edici kelimeler incelenmiştir.

- **En Başarılı Modeller:** Multinomial Naive Bayes ve Logistic Regression
- TF-IDF tabanlı özellik çıkarımı, haber başlığı ve içerik örüntülerini başarıyla temsil etmiştir
- Metin sınıflandırma görevlerinde hem hız hem de yüksek doğruluk elde edilmiştir
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama

Proje 6: Corporate Bankruptcy Prediction

Tayvan Menkul Kıymetler Borsası'ndan alınan finansal oran verileri kullanılarak şirketlerin **iflas riski** sınıflandırılmıştır. Finansal oranlar üzerinden kurumsal risk profili çıkarılmış; **Random Forest** modeli en dengeli ve yüksek performansı göstermiştir.

- **Accuracy: %88.7 | Precision: %87 | Recall: %90**
- Yüksek **Recall**, iflas riski taşıyan firmaların kaçırılmadan tespit edildiğini göstermiştir
- Finansal sağlık, risk analizi ve erken uyarı sistemleri için uygulanabilir sonuçlar üretilmiştir
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama



Made with GAMMA

PROJE 7–9 CLUSTERING / KÜMELEME

Batman'ın Kümeleme Projeleri: Müşteri Segmentasyonu ve Müzik Analizi

Bu projeler, etiketsiz verilerde gizli yapıları keşfetmeye yönelik **kümeleme (clustering)** algoritmalarını kullanmaktadır. **K-Means**, **DBSCAN** ve **Agglomerative Clustering** modelleri; **Elbow** ve **Silhouette Score** yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Proje 7: Customer Personality Segmentation

Müşteriler harcama davranışları, gelir düzeyi, aile yapısı ve demografik özelliklerine göre anlamlı segmentlere ayrılmıştır. Amaç, her müşteri grubuna özel kampanya ve iletişim stratejileri geliştirmek için pazarlama ekiplerine karar desteği sağlamaktır.

- **Algoritmalar:** K-Means, DBSCAN ve Agglomerative Clustering
- **Değerlendirme:** Elbow yöntemi ve Silhouette Score ile ideal küme sayısı belirlenmiştir
- **Segmentler:** Premium, Budget, Occasional ve Alternative gibi stratejik müşteri grupları oluşturulmuştur
- **Öne çıkan kullanım:** Yüksek gelir / yüksek harcama ve fiyat duyarlı müşteri profilleri için ayrı pazarlama aksiyonları
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama

Proje 8: Spotify Music Clustering Analysis

Popülerlik, dans edilebilirlik, enerji, tempo ve benzeri ses özellikleri kullanılarak müzik parçaları benzerliklerine göre kümelenmiştir. Bu analiz, şarkıların teknik karakterlerine göre keşfedilmesini ve playlist tasarımında daha tutarlı gruplar oluşturulmasını sağlamıştır.

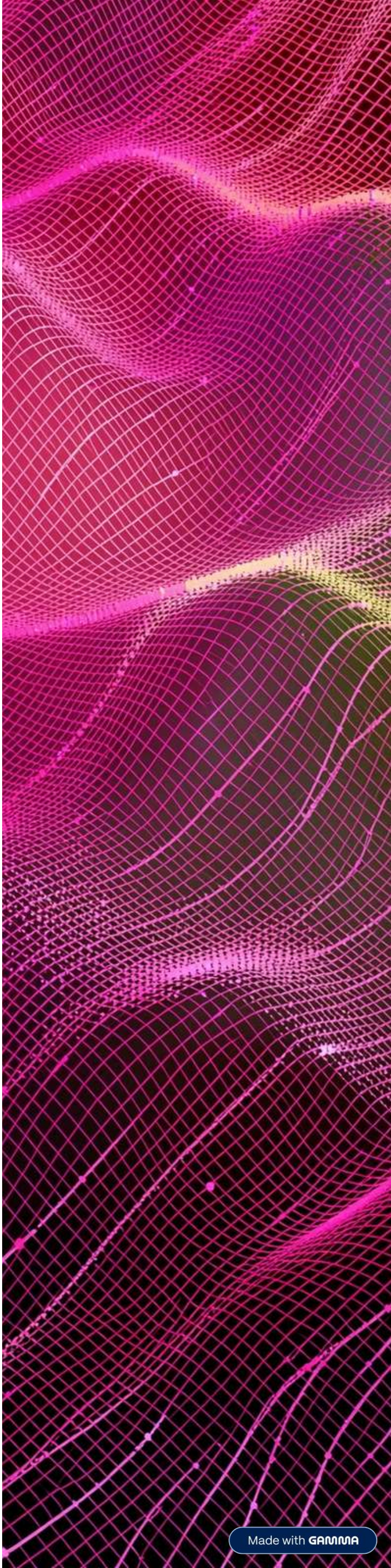
- **Algoritmalar:** K-Means, DBSCAN ve Agglomerative Clustering
- **Değerlendirme:** Silhouette Score analizi ile veri seti için en uygun küme sayısının **k=2** olduğu belirlenmiştir
- **Sonuç:** Müzikler iki ana profilde toplanmıştır: yüksek enerjili/hareketli ve düşük tempolu/sakin
- **Teknik odak:** Özellik ölçekleme, benzerlik analizi ve küme ayrışmasının yorumlanması
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama

---

Proje 9: Credit Card Customer Segmentation

Kart kullanım alışkanlıkları, bakiye davranışı ve satın alma eğilimleri analiz edilerek müşteri segmentasyonu yapılmıştır. Banka portföyünde farklı kullanıcı tiplerini ayırmak ve satış/limit yönetimi için aksiyon üretmek amacıyla yorumlanabilir kümeler oluşturulmuştur.

- **Algoritmalar:** K-Means başta olmak üzere farklı kümeleme yöntemleri test edilmiştir
- **Değerlendirme:** Elbow yöntemi ve WCSS değerleri ile en uygun segment sayısı belirlenmiştir
- **En başarılı algoritma:** K-Means, en dengeli ve yorumlanabilir ayrımı sağlamıştır
- **Segment örnekleri:** Düşük bakiyeli/aktif kullanıcılar ve yüksek bakiyeli/pasif kullanıcılar gibi stratejik gruplar
- **Implementation:** Streamlit + Hugging Face üzerinde canlı uygulama



Made with GAMMA

PROJE 10–12

COMPUTER VISION / BILGISAYARLI GÖRME

Batman'ın Bilgisayarlı Görme Projeleri: Yüz, Çizim ve Logo Tanıma

Bu projeler, görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak görsel verilerden anlamlı bilgiler çıkarmayı hedeflemektedir. **OpenCV** kütüphanesi ve derin öğrenme modelleri başarıyla uygulanmıştır.

Proje 10: Gender Detection

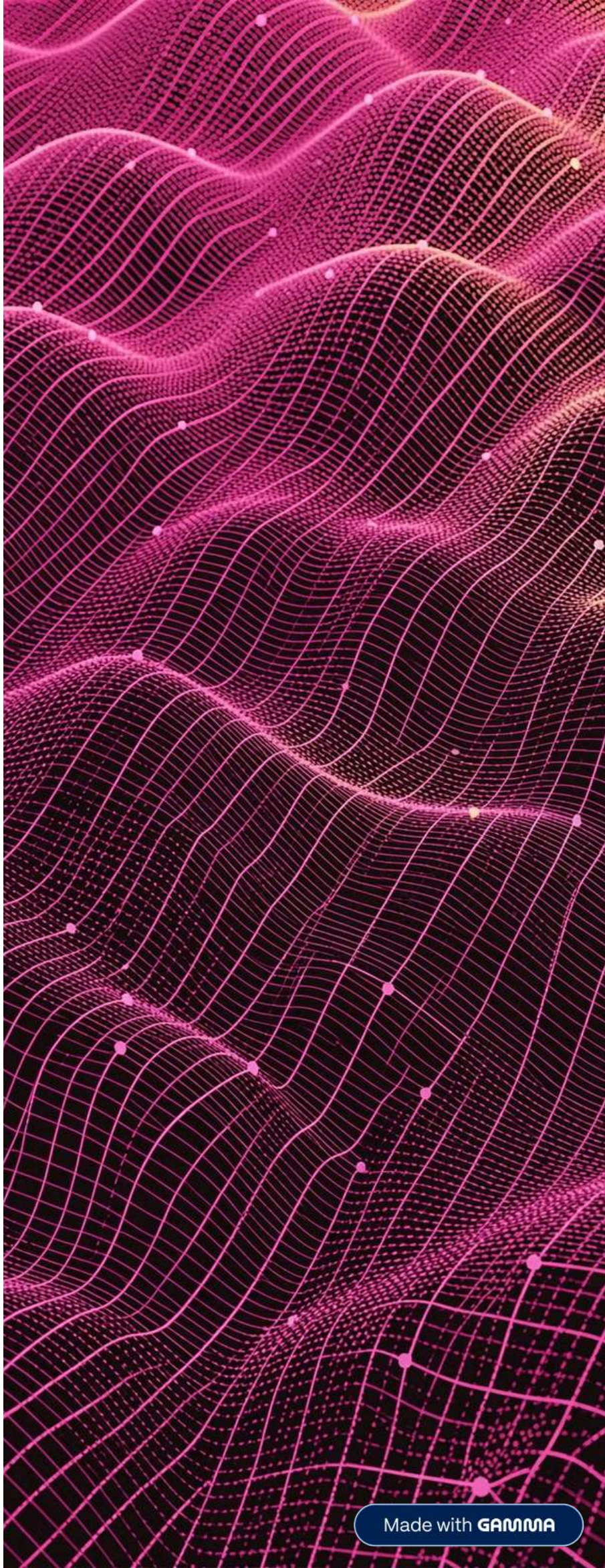
İnsan yüzünden cinsiyet belirleme sistemi geliştirilmiştir. Çözümde **LBPH** ile yüz tabanlı model eğitimi yapılmış, **gender_model.yml** dosyası oluşturularak tahmin aşaması hazırlanmıştır. Gerçek zamanlı yüz tespiti için **Haar Cascade** kullanılmış, yüz bölgeleri işaretlenmiş ve sınıflandırma için çıkarılan yüz ROI'leri modele beslenmiştir. Ek olarak **Sobel**, **Laplacian** ve **Canny** ile kenar/doku analizi yapılarak ön işleme kalitesi artırılmıştır. Uygulama, **OpenCV** tabanlı görüntü akışı üzerinde çalışacak şekilde hazırlanmıştır.

Proje 11: Fotoğrafları Kalem Çizimlerine Dönüştürme

Fotoğraflar, **OpenCV** kullanılarak gri tonlama, ters çevirme ve **Gaussian Blur** adımlarıyla kalem çizimi stiline dönüştürülmüştür. Eskiz üretiminde kenarların vurgulanması ve kontrastın artırılması sağlanarak daha temiz bir sonuç elde edilmiştir. Ayrıca yüz tanıma tarafında **LBPH** (hızlı ve klasik yaklaşım), **KNN** (piksel tabanlı sınıflandırma) ve **CNN** (derin öğrenme tabanlı, en yüksek doğruluk potansiyeli) test edilmiştir. Bu proje, görüntü işleme ile klasik makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin birlikte kullanılabildiğini göstermektedir.

Proje 12: Advanced Car Logo Recognition

32 farklı otomotiv markasının logosunu ayırt edebilen gelişmiş bir tanıma sistemi geliştirilmiştir. Yüklenen görseller, referans logo setiyle **Template Matching** yöntemi üzerinden karşılaştırılmış ve en yüksek **Confidence Score** ile eşleştirme yapılmıştır. Logo sınırlarını ve karakteristik hatları yakalamak için **Canny Edge Detection** uygulanmış, şekil tabanlı ayrım için **Contour Detection** kullanılmıştır. Sistem, gürültü azaltma ve form analizi adımlarından sonra markaları yüksek doğrulukla sınıflandıracak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, logo verisini dijital ortamda işleyip yorumlayabilen pratik bir **OpenCV** çözümü sunmaktadır.



Made with GAMMA

PROJE 13–15 | NLP / DOĞAL DIL İŞLEME

Batman'ın NLP Projeleri: CV Analizi, Duygu Analizi ve Metin Sınıflandırma

Doğal dil işleme projeleri, metin verilerinden anlamlı çıkarımlar yapmayı, otomatik sınıflandırma sistemleri kurmayı ve karar destek süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir. **TF-IDF**, **WordCloud**, **BERT** ve **Sinir Ağları** gibi ileri düzey teknikler başarıyla uygulanmıştır.

Proje 13: NextGen HR-Tech — Özgeçmiş Analiz Panosu

Bu proje, CV'leri iş tanımlarına göre analiz edip en uygun adayları sıralayan bir İK karar destek sistemi olarak tasarlanmıştır. Veri seti üzerinde kapsamlı **EDA** yapılmış; departman bazlı aday dağılımı, sık geçen yetkinlikler ve beceri kümeleri **WordCloud** ile görselleştirilmiştir. Metin temizleme, tokenization, stopword kaldırma ve vektörleştirme adımlarının ardından sınıflandırma için 8 farklı makine öğrenmesi algoritması karşılaştırılmıştır.

- **Metin işleme:** CV ayrıştırma, normalizasyon, stopword temizleme, TF-IDF tabanlı özellik çıkarımı
- **Analitik katman:** Departman bazlı aday dağılımı, yetkinlik yoğunluğu, kritik anahtar kelime analizi
- **Modelleme:** Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest ve diğer sınıflandırıcılar ile performans karşılaştırması
- **En başarılı model:** Logistic Regression — **%99.48 accuracy**
- **Uygulama:** Model **.pkl** olarak kaydedildi, **Streamlit** ile arayüzlendirildi ve **Hugging Face** üzerinde canlı İK panosuna dönüştürüldü
- Sistem, manuel inceleme gerektirmeden CV'leri saniyeler içinde işleyerek uygun departmanı önerebilmektedir

Proje 14: Amazon Product Reviews Analysis

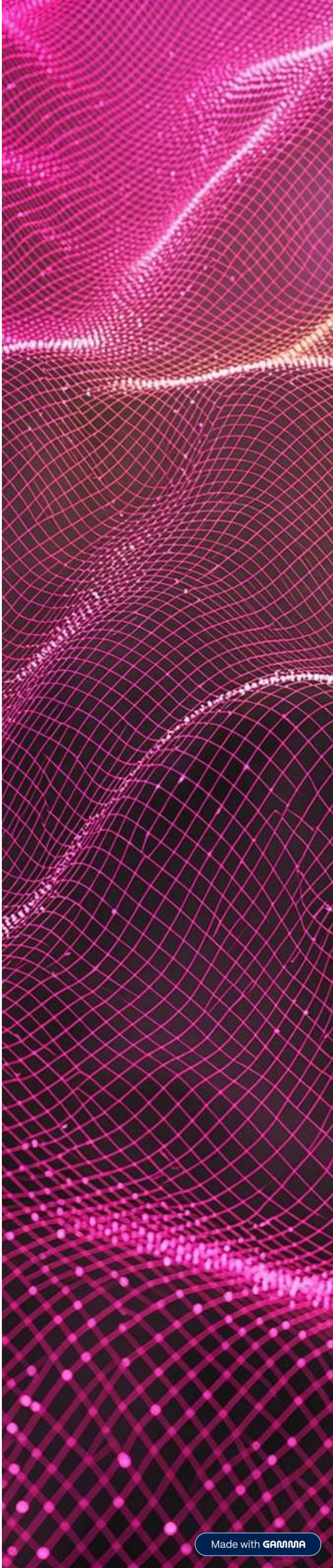
Bu proje, müşteri yorumlarını olumlu/olumsuz duyguya göre sınıflandıran bir duygu analizi sistemidir. Klasik makine öğrenmesi yöntemleri ile modern derin öğrenme yaklaşımları birlikte değerlendirilmiştir. Metinler sayısal temsile dönüştürülürken **CountVectorizer (n-gram)** kullanılmış, yorumlardaki kelime yoğunluğu ve tekrar eden temalar **WordCloud** ile incelenmiştir.

- **Ön işleme:** Temizleme, tokenization, n-gram çıkarımı ve vektörleştirme
- **Klasik ML: SVM** modeli **%92.6 doğruluk** ile güçlü performans göstermiştir
- **Karşılaştırmalı model: Random Forest** ile alternatif sınıflandırma yaklaşımı test edilmiştir
- **Derin öğrenme: BERT** tabanlı transformer modeli ile bağlam duyarlı duygu analizi yapılmıştır
- **Görselleştirme:** Yorum dağılımı, kelime frekansları ve duygu yoğunluğu analizleri
- **Uygulama: Streamlit** + **Hugging Face** üzerinde canlı çalışan analiz arayüzü

Proje 15: Çok Disiplinli Metin Sınıflandırma

Bu proje, metinlerin Spor, Teknoloji ve benzeri konu başlıklarına otomatik olarak atanmasını sağlayan çok sınıflı bir sınıflandırma sistemidir. Haber ve içerik metinleri **TF-IDF** ile vektörleştirilmiş, sınıflandırma için **Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları** kullanılmıştır. Sistem, farklı konu gruplarına ait metinleri yüksek **confidence score** ile ayırt edebilmek üzere eğitilmiştir.

- **Metin temsili:** TF-IDF tabanlı özellik çıkarımı ile anlamsal ayırt edicilik artırılmıştır
- **Model:** Çok Katmanlı Sinir Ağları ile çok sınıflı kategori tahmini gerçekleştirilmiştir
- **Ek modül:** Haber içeriklerini otomatik Türkçeye çeviren çeviri bileşeni entegre edilmiştir
- **Analitik çıktı:** Tahmin olasılıkları **Plotly** grafikleriyle, kategori dağılımları ise pasta grafiklerle görselleştirilmiştir
- **Kullanım:** Metinlerin hangi başlığa ait olduğunu otomatik belirleyerek içerik sınıflandırmasını hızlandırır
- **Uygulama: Streamlit** + **Hugging Face** üzerinde interaktif demo olarak sunulmuştur



Made with GAMMA

PROJE 16–18

RECSYS / ÖNERI SISTEMLERI

Batman'ın Öneri Sistemleri: Oyuncu Eşleştirme, Film/Dizi Tavsiyesi ve Risk Tahmini

Öneri sistemleri projeleri; **Kosinüs Benzerliği**, **TF-IDF**, veri önişleme ve model serileştirme teknikleriyle içerik, yetenek ve risk bazlı akıllı karar destek sistemleri üretmektedir. Her proje, veri keşfi, modelleme ve uygulamaya alma adımlarını birlikte ele almıştır.

Proje 16: CastMatch AI — Yetenek Eşleştirme Sistemi

Karakter özelliklerine en uygun oyuncuları yapay zeka ile saniyeler içinde bulmak için tasarlanmış bir eşleştirme motorudur. Kaggle'dan alınan kapsamlı **TMDB 5000 Movie** veri seti ile proje, oyuncu, tür ve yapım bilgileri birlikte analiz edilmiştir. Film türleri **Binary Vector** yaklaşımıyla sayısallaştırılmış, benzerlik hesabında **Kosinüs Benzerliği** kullanılmıştır. Popülerlik farkı, tür yakınlığı ve içerik benzerliği birleştirilerek daha isabetli eşleştirme skorları üretilmiştir.

- **Veri hazırlama:** Eksik değer temizleme, tür/oyuncu metinlerinin normalizasyonu ve vektörleştirme
- **Özellik mühendisliği:** Tür dağılımları, oyuncu puanları ve yapım benzerlikleri için analitik katman
- **Algoritma:** Kosinüs Benzerliği tabanlı proje-oyuncu ve proje-benzer film eşleştirme
- **Görselleştirme:** Heatmap ve bar grafiklerle tür yoğunluğu ile oyuncu puanlarının incelenmesi
- **Uygulama:** Modelin hızlı sorgu verebilmesi için optimize edilmiş öneri fonksiyonu
- **Çıktı:** Yönetmen ve yapımcılar için saniyeler içinde "karakter-oyuncu" eşleştirmesi

Proje 17: Movies and TV Shows Recommender

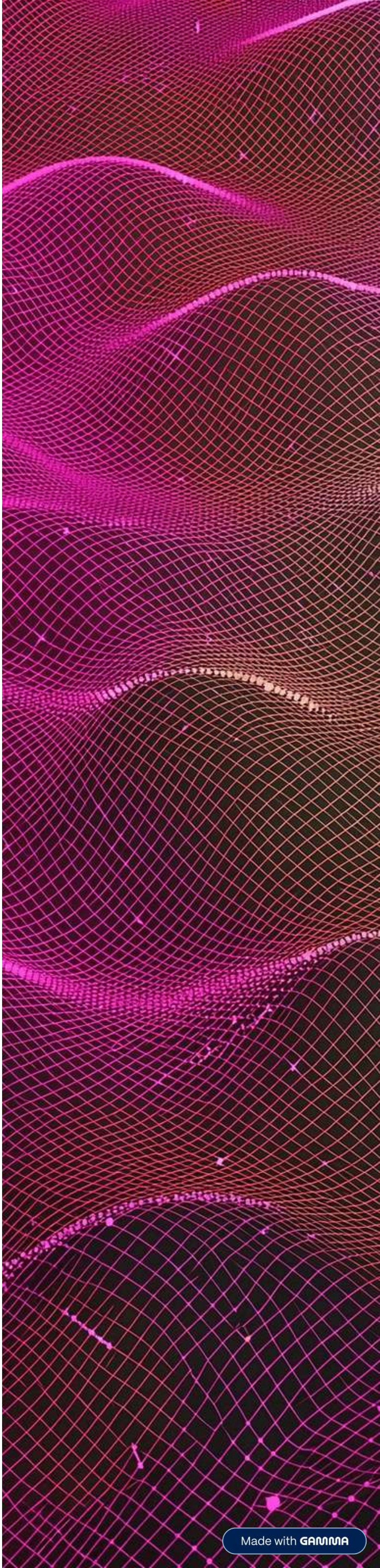
Netflix veri seti kullanılarak geliştirilen film ve dizi öneri sistemidir. Yaklaşık **8.800** film ve diziden oluşan içerik kütüphanesi üzerinde **TF-IDF Vectorizer** ile başlık, tür, oyuncu ve özet metinleri sayısal vektörlere dönüştürülmüştür. İçerikler arasındaki yakınlık **Kosinüs Benzerliği** ile ölçülmüş ve seçilen bir yapım için en benzer 5 içerik dinamik olarak listelenmiştir.

- **Metin temsili:** Tür, oyuncu ve özet alanlarından TF-IDF özellik çıkarımı
- **Benzerlik motoru:** İçerik tabanlı öneri için Kosinüs Benzerliği hesabı
- **Ölçek:** 8.800 içerik için yaklaşık **591 MB** boyutunda benzerlik matrisi
- **Performans:** Matrix ön-hesaplama ve **Pickle** ile serileştirme sayesinde hızlı öneri
- **Kullanım:** Tür ve konu benzerliğine göre kişiselleştirilmiş film/dizi listeleri
- **Arayüz:** Sorgu tabanlı, seçilen içeriğe en yakın eşleşmeleri döndüren interaktif yapı

Proje 18: Heart Disease Risk Prediction

Kalp hastalığı riskini erken aşamada tahmin etmeye yönelik bir sağlık analitiği projesidir. Hasta verileri üzerinde kapsamlı ön işleme yapılmış; yaş, kan basıncı, kolesterol, göğüs ağrısı türü, egzersiz durumu ve benzeri değişkenler model girdisine dönüştürülmüştür. Amaç, olası riskli vakaları erken tespit ederek klinik karar süreçlerini desteklemektir.

- **Veri hazırlama:** Eksik değer temizleme, kategorik değişken kodlama ve ölçekleme
- **Analiz:** Risk faktörleri arasındaki ilişkilerin EDA ile incelenmesi
- **Modelleme:** Sınıflandırma tabanlı risk tahmini; performans karşılaştırmaları ile en uygun yaklaşım seçimi
- **Teknikler:** Özellik seçimi, karar eşiği ayarı ve olasılık bazlı risk skoru üretimi
- **Uygulama:** Tahmin sonuçlarını klinik yorumlamayı kolaylaştıran rapor çıktıları
- **Hedef:** Erken uyarı mekanizması kurarak doktorlara karar desteği sağlamak



Made with GAMMA

PROJE 19–21

TIME SERIES / ZAMAN SERISI & BIG DATA

Batman'ın Zaman Serisi ve Büyük Veri Projeleri

Zaman serisi projeleri, geçmiş verilerden geleceği tahmin etmeye yönelik **ARIMA** ve **LSTM** modellerini kullanmaktadır. Büyük veri altyapısı için **PySpark** başarıyla entegre edilmiştir.

Proje 19: Günlük Hava Durumu Zaman Serisi Analizi

Delhi şehrine ait geçmiş hava durumu verileri üzerinden gelecek sıcaklık değerlerinin tahmin edildiği bir zaman serisi projesidir. Modelleme sürecinde uzun vadeli bağımlılıkları yakalamak için **LSTM (Long Short-Term Memory)** derin öğrenme yaklaşımı kullanılmış; veriler **MinMaxScaler** ile normalize edilmiştir. **4 yıllık** günlük veriler üzerinde eğitim yapılmış ve gelecek **114 günün** sıcaklık değişimleri tahmin edilmiştir. Gerçek ve tahmin edilen eğrilerin yüksek örtüşmesi, modelin mevsimsel döngüleri başarıyla öğrendiğini göstermiştir.

- **Veri hazırlama:** Eksik değer temizleme, zaman sıralaması ve pencereleme (sequence generation)
- **Önişleme: MinMaxScaler** ile ölçekleme ve model girdisi oluşturma
- **Model: LSTM** ile çok adımlı sıcaklık tahmini
- **Değerlendirme:** Gerçek ve tahmin eğrilerinin görsel karşılaştırması, hata analizi ve overfitting kontrolü
- **Uygulama:** Tahmin sonuçlarının grafikler üzerinden izlenmesi ve trend yorumlama

Proje 20: İş Gücü Optimizasyonu

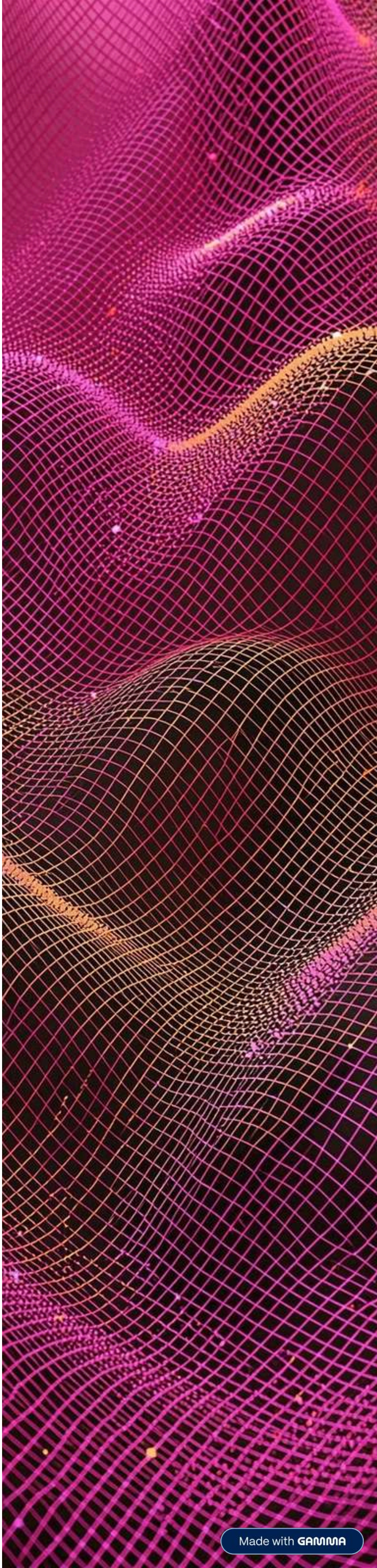
Çağrı merkezleri ve operasyon ekipleri için tarihsel iş yükü verilerinden gelecekteki yoğunluğu tahmin etmeye odaklanan bir zaman serisi çözümüdür. Zaman içindeki trend, mevsimsellik ve günlük/haftalık döngüler EDA ile analiz edilmiş; tahminleme için **ARIMA** ve **LSTM** modelleri birlikte değerlendirilmiştir. Klasik istatistiksel yaklaşım ile derin öğrenme modeli kıyaslanmış, doğrusal olmayan desenleri daha iyi öğrenen **LSTM** daha başarılı sonuç vermiştir. Çıktılar, personel eksikliği veya fazlalığını önlemeye yardımcı bir karar destek mekanizmasına dönüştürülmüştür.

- **EDA:** Çağrı trafiğinde sezonluk dalgalanma, pik saatler ve dönemsel yoğunlukların incelenmesi
- **Modelleme: ARIMA** ile istatistiksel baz çizgi, **LSTM** ile ileri seviye zaman serisi öğrenme
- **Karşılaştırma:** Model performanslarının hata metrikleri ve trend uyumu üzerinden kıyaslanması
- **İş etkisi:** Fazla mesai, eksik vardiya ve operasyonel kaynak israfını azaltma
- **Kullanım alanı:** Çağrı merkezi planlama, mutfak operasyonları ve benzeri yoğunluk bazlı süreçler

Proje 21: Otel Rezervasyon Talebi Tahmini

Tarihsel rezervasyon verileri üzerinden gelecekteki talebin tahmin edildiği bir zaman serisi modelidir. Başlangıçta **ARIMA** ile istatistiksel yaklaşım kurulmuş, ardından uzun dönemli bağımlılıkları öğrenmek için **LSTM** modeli uygulanmıştır. **64 units** içeren ağ yapısı, **Dropout** katmanı ve **EarlyStopping** mekanizması ile optimize edilmiş; eğitim ve doğrulama kayıpları dengeli tutularak overfitting riski azaltılmıştır. Model, mevsimsel dalgalanmaları ve genel talep eğilimini yüksek doğrulukla yakalamıştır.

- **Veri işleme:** Tarih bazlı sıralama, eksik gözlem temizliği ve zaman pencereleri oluşturma
- **Model hattı: ARIMA** ile klasik tahmin, **LSTM** ile non-lineer talep modelleme
- **Optimizasyon: Dropout**, **EarlyStopping** ve uygun nöron sayısı ile genelleme performansını artırma
- **Sonuç:** Gerçek değerlere yakın tahminler ile fiyatlandırma ve personel planlaması desteği
- **Uygulama:** Otel yönetimi için talep trendi takibi ve operasyonel karar desteği



Made with GAMMA

PROJE 22–24 | DATA VISUALIZATION / VERI GÖRSELLEŞTIRME

Batman'ın Veri Görselleştirme Projeleri ve Kapanış

Bu son kategori, veriyi görsel olarak anlamlandıran ve **interaktif panolar** ile sunan üç projeden oluşmaktadır. Altın fiyatları, küresel kirlilik ve beslenme analizi alanlarında **Python**, **Pandas**, **Plotly**, **Seaborn**, **Matplotlib**, **Streamlit** ve **Hugging Face** tabanlı çözümler geliştirilmiştir.

Proje 22: Gold Price Analysis With Data Visualization

Altın fiyatlarının tarihsel değişimi, piyasa oynaklığı ve ekonomik kriz dönemleriyle ilişkisi veri görselleştirme teknikleriyle analiz edilmiştir. **Zaman serisi analizi** kapsamında fiyat trendleri incelenmiş; **feature engineering** ile gün, ay ve yıl bazlı türev özellikler üretilmiştir. Analiz sürecinde **KDE plot**, **boxplot**, **line chart** ve karşılaştırmalı trend grafikleri kullanılmıştır. Amaç, altının kriz dönemlerinde güvenli liman davranışını görsel olarak doğrulamaktır.

- **Veri kaynağı:** Tarihsel altın fiyat serisi ve ekonomik dönem göstergeleri
- **Önişleme:** Tarih alanından gün/ay/yıl üretimi, eksik değer kontrolü, sıralama ve yeniden örnekleme
- **Görselleştirme araçları: Matplotlib**, **Seaborn**, **Plotly**
- **Analiz çıktıları:** Volatilite, dönemsel dalgalanma, kriz etkisi ve uzun vadeli trend yorumları
- **Uygulama: Streamlit** ile etkileşimli gösterge paneli ve **Hugging Face** üzerinde canlı yayın

Proje 23: Global Pollution & Development World Data Viz Dashboard

Dünya genelindeki **hava, su ve toprak kirliliği** verileri ile sosyoekonomik gelişmişlik göstergeleri birlikte analiz edilmiştir. Ülkeler arası karşılaştırmalar, kirlilik yoğunluğu ve gelişmişlik seviyesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için tasarlanmıştır. **Choropleth map**, etkileşimli **bar chart**, sıralama görselleştirmeleri ve filtrelenebilir dashboard bileşenleri ile küresel düzeyde keşif yapılabilmiştir. Panel, kullanıcıların ülke ve bölge bazlı veri filtreleri uygulamasına olanak tanımaktadır.

- **Veri yapısı:** Ülke bazlı çevresel kirlilik, nüfus ve gelişmişlik değişkenleri
- **Önişleme:** Veri birleştirme, ülke eşleştirme, standardizasyon ve eksik kayıt temizliği
- **Görselleştirme araçları: Plotly Express**, **choropleth haritalar**, **interaktif bar grafikler**
- **Analiz odağı:** Sanayileşme, kirlilik seviyesi ve gelişmişlik ilişkisi
- **Uygulama: Streamlit** tabanlı filtrelenebilir pano ve **Hugging Face** dağıtımı

Proje 24: Nutrition Visualization: Fast Food & Drinks Analysis

Fast food ve içecek menülerindeki **kalori, yağ, şeker ve protein** değerleri analiz edilerek beslenme farkındalığını artıran görsel bir rehber oluşturulmuştur. Çalışmada ürün grupları arasındaki dağılımlar ve değişkenler arası ilişkiler incelenmiş; **scatter plot**, **box plot**, dağılım grafikleri ve karşılaştırmalı özet panolar kullanılmıştır. Sağlıklı ve daha yüksek kalorili seçenekler arasındaki farklar, veri madenciliği yaklaşımıyla yorumlanmıştır.

- **Veri içeriği:** Menü öğeleri, besin değerleri ve içecek kategorileri
- **Önişleme:** Sayısal alanların temizlenmesi, aykırı değer kontrolü ve kategori bazlı gruplanma
- **Görselleştirme araçları: Seaborn**, **Matplotlib**, **Plotly**
- **Analiz çıktıları:** Kalori yoğunluğu, makro besin dengesi ve ürün grupları arasındaki farklar
- **Uygulama: Streamlit** ile kullanıcı dostu arayüz ve **Hugging Face** üzerinde canlı demo

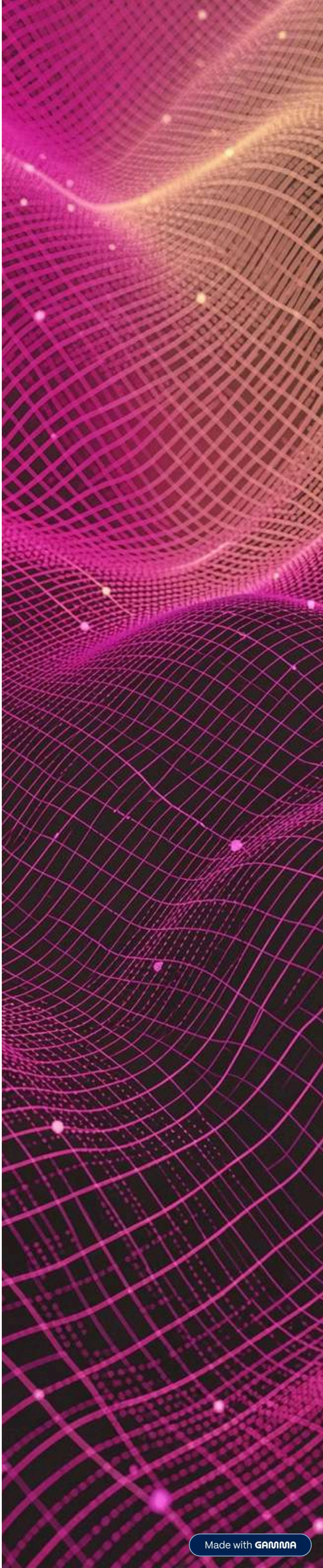
Teknik Kapanış

- **Pipeline:** Veri toplama → temizleme → özellik mühendisliği → görselleştirme → yayınlama
- **Dashboard yaklaşımı:** Filtreleme, etkileşimli grafikler, karşılaştırmalı analiz ve açıklayıcı yorumlar
- **Dağıtım: Streamlit** + **Hugging Face Spaces** ile erişilebilir canlı uygulamalar
- **Odak:** Karar destek, trend keşfi ve veri okuryazarlığını artırma

Portfolyo Özeti

Bu portfolyo, **24 proje** ile makine öğrenmesi, derin öğrenme, NLP, bilgisayarlı görü, zaman serisi, kümeleme ve **veri görselleştirme** alanlarında uçtan uca yetkinlik sergilemektedir. Son kategori olan bu projeler, veriyi yalnızca analiz etmekle kalmayıp, onu etkili panolar ve hikâyeleştirilmiş grafiklerle erişilebilir hale getirmektedir.

> Dinlediğiniz için teşekkürler!
> Sorularınız ve iş birlikleri için:
> **esmatugbamergen@gmail.com**



Made with GAMMA